

“基于STEAM理念的高中3D打印校本课程建设”这个课题所需的一套完整的校本课程材料框架和核心内容示例。这套材料旨在体现STEAM理念，注重跨学科融合、实践操作、设计思维和创新能力的培养。

高中3D打印（3D One）校本课程材料包

一、课程总体设计文件

1. 《基于STEAM理念的高中3D打印校本课程标准》

- **课程性质：** 校本选修课程，面向对3D设计与打印、创客活动感兴趣的高中学生。
- **课程理念：** 以STEAM教育理念为指导，融合科学（S）、技术（T）、工程（E）、艺术（A）、数学（M）知识，以项目式学习（PBL）为主要载体，培养学生的创新精神、实践能力、计算思维和跨学科综合素养。
- **课程目标：**
 - **知识与技能：**
 - 了解3D打印技术原理、发展及应用。
 - 熟练掌握3D One软件的基本操作和常用建模技巧。
 - 掌握桌面级FDM 3D打印机的基本操作、维护及安全规范。
 - 掌握基本的设计流程（需求分析、方案构思、建模、切片、打印、后处理、测试优化）。
 - 能运用3D打印技术解决简单的实际问题或实现创意设计。
 - **过程与方法：**
 - 体验完整的“设计-建模-打印-优化”的技术实践过程。
 - 学习运用工程思维和设计思维解决问题。
 - 通过项目合作，培养沟通、协作和表达能力。
 - 学习信息检索、资料分析和技术文档撰写的方法。
 - **情感态度与价值观：**
 - 激发对科学技术的兴趣和探索欲，培养创新意识。
 - 增强动手实践的乐趣和成就感，培养工匠精神。
 - 理解技术与社会、艺术、生活的关系，提升审美素养和人文关怀。
 - 树立安全操作意识和知识产权保护意识。
- **课程内容结构：**（模块化设计）
 - 模块一：初识3D打印与STEAM世界
 - 模块二：3D One建模基础入门
 - 模块三：从模型到实物——3D打印流程与实践
 - 模块四：进阶建模与创意设计（融合STEAM）
 - 模块五：综合项目挑战与成果展示
- **实施建议：**
 - 学时安排：建议总学时32-36学时（例如，一学期，每周2课时）。
 - 教学方式：讲授、演示、实践操作、小组合作、项目探究、讨论交流相结合。
 - 教学环境：配备电脑（安装3D One软件）、3D打印机、常用工具、耗材的专用教室或创客空间。
 - 师资要求：具备通用技术/信息技术背景，熟悉3D建模（3D One）与3D打印技术，理解STEAM教育理念。
- **课程评价：**

- 过程性评价（占比60%）：课堂参与、实践操作、基础练习、阶段性小项目、团队协作表现。
- 终结性评价（占比40%）：综合项目作品（模型设计、实物质量、创意与实用性）、项目答辩/展示、学习报告/作品集。

2. 《高中3D打印校本课程教学进度计划（示例）》

- （表格形式，包含周次、课时、模块/单元、教学内容、重点难点、教学活动、预期产出、STEAM融合点）
- 示例片段：

周次	课时	模块/单元	教学内容	重点难点	教学活动	预期产出	STEAM融合点
1	1-2	模块一：初识	什么是3D打印？技术原理、发展与应用；STEAM理念介绍；安全规范	3D打印原理理解	观看视频、案例分析、讨论、安全讲解	课堂笔记、安全承诺书	S (材料科学), T
2	3-4	模块二：建模基础	3D One软件界面、视图操作；基本几何体创建与编辑	视图切换、精确操作	软件演示、跟练、小练习（搭积木）	简单的几何组合模型	T, M (几何)
3	5-6	模块二：建模基础	草图绘制（直线、圆、弧等）；拉伸、旋转命令	草图约束、特征生成	演示、实例讲解、练习（设计杯子）	杯子模型	T, E (结构), M
...	...	...	...	...	...	...	...
8-10	15-20	模块四：进阶与创意	项目一：个性化艺术设计（如：几何花瓶、浮雕）	曲面造型、艺术表达	设计构思、建模实践、小组互评	艺术设计模型	T, E, A (美学), M
...	...	...	...	...	...	...	...
15-16	29-32	模块五：综合项目	最终项目设计、制作、测试与展示	综合应用、问题解决	小组协作、项目汇报、作品展示	完整的项目作品及报告	S, T, E, A, M 综合

二、教师教学用书

1. 《高中3D打印（3D One）校本课程教师教学指南》

- 包含每个模块/单元的教学目标详解、重难点分析、教学策略建议、活动设计思路、STEAM融合点解析、评价要点提示、补充资源链接等。
- 对每个项目任务提供详细的指导方案和可能的解决方案示例。

- 提供课堂管理、设备维护、安全应急处理等方面的建议。

三、学生学习材料

1. 《高中3D打印 (3D One) 学习手册/教材》

- 图文并茂，语言通俗易懂。

- 内容示例：

■ 第一章：走进神奇的3D打印世界

- 1.1 什么是3D打印？（增材制造 vs 减材制造）
- 1.2 常见的3D打印技术（FDM, SLA, SLS... 重点讲FDM）
- 1.3 3D打印的应用领域（工业、医疗、教育、文创...）
- 1.4 3D打印与STEAM教育
- 1.5 安全第一：3D打印实验室规范

■ 第二章：你的第一个3D模型——3D One入门

- 2.1 认识3D One：界面与基本设置
- 2.2 鼠标与视图：掌控你的三维空间
- 2.3 基本体操作：创建与编辑简单的几何体
- 2.4 小试牛刀：搭建一个简单的“机器人”

■ 第三章：二维到三维的魔法——草图与特征

- 3.1 草图绘制：点、线、圆、弧、多边形...
- 3.2 草图约束：让你的设计更精确（尺寸、几何关系）
- 3.3 拉伸：从平面到立体的第一步
- 3.4 旋转：创造回转体
- 3.5 实例：设计一个个性化笔筒（融合M: 尺寸计算, E: 结构）

■ 第四章：模型的“加减法”——布尔运算与修饰

- 4.1 合并（并集）：将多个部分融为一体
- 4.2 剪除（差集）：挖洞与切割
- 4.3 相交（交集）：取共同部分
- 4.4 圆角与倒角：让模型更精致、更安全（融合E: 应力, A: 美观）
- 4.5 实例：设计一个带孔的连接件（融合E: 装配）

■ 第五章：让模型“活”起来——装配与仿真（基础）

- 5.1 零件与装配体
- 5.2 简单的装配约束
- 5.3 检查干涉
- 5.4 实例：组装一个简单的玩具车（融合E: 机械结构）

■ 第六章：从虚拟到现实——3D打印实战

- 6.1 模型检查与导出（STL格式）
- 6.2 切片软件简介与核心参数设置（层高、填充、支撑、速度等）（融合S: 材料特性, T: 工艺参数）
- 6.3 3D打印机操作流程（调平、进料、打印、取件）
- 6.4 常见打印问题及解决（翘边、堵头、拉丝...）
- 6.5 模型后处理（去支撑、打磨、上色等）（融合A: 效果处理）

■ 第七章：STEAM项目实践（提供多个项目选题，学生可选或小组合作完成）

- 项目示例1：小小工程师——桥梁设计与承重挑战（融合S: 物理力学, E: 结构设计, M: 尺寸计算与测试）
- 项目示例2：艺术创想家——几何灯罩设计（融合A: 光影艺术, M: 几何图案, T: 参数化设计）
- 项目示例3：生活改造家——定制化生活小物件（如：耳机绕线器、书立、手机支架等）（融合E: 人机工程, A: 外观设计）

- **项目示例4：科学可视化——DNA双螺旋结构模型打印** (融合S: 生物结构, M: 空间几何)

- **附录：** 常用快捷键、名词解释、参考资源

2. 《3D One软件操作微视频教程》

- 针对教材中的重点、难点操作，录制简短的操作演示视频。
- 例如：“3D One 拉伸命令详解”、“如何添加和去除支撑”、“切片软件关键参数设置”。

3. 《3D打印项目任务书/学习单》

- 配合每个单元或项目，提供结构化的学习任务单。
- 包含：项目背景、设计要求、关键知识点提示、步骤引导、思考题、评价标准、提交要求等。

4. 《学生作品集模板》

- 引导学生整理记录学习过程和项目成果，包括设计草图、建模截图、打印照片、心得体会等。

四、教学资源库

1. 教学PPT课件库

- 对应每个教学单元，提供图文并茂、包含动画或视频的PPT。

2. 3D模型案例库

- 提供各种基础练习模型、项目示例模型（.z1格式和.stl格式）。
- 收集一些优秀的开源3D模型资源链接。

3. 切片软件配置文件库

- 针对学校使用的3D打印机和耗材，提供优化好的切片软件（如Cura, PrusaSlicer等）配置文件。

4. 拓展阅读/视频资料库

- 提供3D打印行业资讯、前沿技术、设计思维、创客文化等相关的文章或视频链接。

5. 安全操作规范挂图/视频

- 在实验室张贴或播放，时刻提醒学生注意安全。

五、评价与反馈工具

1. 《课堂观察记录表》（教师用）

2. 《实践操作考核评分表》（教师用）

3. 《项目作品互评/自评表》（学生用）

4. 《综合项目评审细则（Rubric）》（教师用，包含设计、建模、打印、创意、协作、答辩等维度）

5. 《课程学习反馈问卷》（学生用，用于课程改进）

关键成功因素：

- **师资培训：** 确保教师熟练掌握3D One软件、3D打印机操作及维护，并能有效引导学生进行STEAM项目探究。
- **设备保障：** 保证足够的计算机、稳定的3D打印机及充足的耗材供应。
- **氛围营造：** 鼓励试错、分享、合作的创客文化氛围。
- **持续更新：** 随着技术发展和学生反馈，不断迭代优化课程内容和资源。

这套材料框架旨在提供一个全面、系统、且符合STEAM理念的3D打印校本课程体系。具体内容需要根据学校的实际情况（学生基础、课时安排、设备条件等）进行细化和调整。